

Комплексный анализ

Конспект лекций

Алёны Новиковой

по лекциям
В.Е. Владыкиной

Содержание

1	Лекция 1. Комплексные числа. Операции над ними. Стереографическая проекция	3
1.1	Комплексные числа. Операции над ними	3
1.2	Стереографическая проекция	4
2	Лекция 2. Экспонента	6
2.1	Экспонента	7
3	Лекция 3. Условия Коши-Римана. Голоморфность	9
3.1	Условие Коши-Римана	9
3.2	Голоморфность	11
4	Лекция 4. Пути. Конформные отображения	13
4.1	Пути	13
4.2	Конформные отображения	14
5	Лекция 7. Лемма Гурса. ИТК	16
5.1	Лемма Гурса	16
5.2	ИТК	17
6	Лекция 8. Первообразная	18
6.1	Первообразная	19
7	Лекция 9. Формула Тейлора	21
7.1	Формула Тейлора	21
8	Лекция 10. Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций. ИФК для производных. 3 эквивалентных определения голоморфности. Нули	24
8.1	Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций	24
8.2	ИФК для производных	25
8.3	3 эквивалентных определения голоморфности	26
8.4	Нули	26
9	Лекция 11. Теорема о единственности. Теорема Вейерштрасса	27
9.1	Теорема о единственности	27
9.2	Теорема Вейерштрасса	27
10	Лекция 13. Связь ряда Лорана с типом ИОТ. Целые и мероморфные функции	29
10.1	Связь типа ИОТ в ∞ с рядом Лорана в $ z > R$	30
11	Лекция 14. Вычеты. Лемма Жордана	31

12 Лекция 15. Логарифмический вычет. Принцип аргумента. Теорема Руше	33
13 Лекция 16. Теорема Руше. Геометрические принципы	35

Лекция 1. Комплексные числа. Операции над ними. Стереографическая проекция

Комплексные числа. Операции над ними

Опр. Комплексное число – пара чисел (x, y) , $x, y \in \mathbb{R}$.

Обозначение. $(1, 0) =: 1$, $(0, 1) =: i$

$$(x, y) = x \cdot 1 + y \cdot i = x + iy$$

$$(1, 0) \cdot (1, 0) = 1; \quad 1 \cdot i = i \cdot 1 = i; \quad i \cdot i = -1$$

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = x_1x_2 + iy_1x_2 + iy_2x_1 - y_1y_2$$

$$z^{-1} := \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$z^{-1} \cdot z = z \cdot z^{-1} = 1$$

Остальные свойства проверяются очевидно, значит, $\mathbb{C}$ – поле.

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 \cdot z_2^{-1}$$

Опр. Комплексным сопряжённым к числу $z = x + iy$ называется число $\bar{z} = x - iy$.

Опр. Модулем числа $z = x + iy$ называется число $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$z = |z| \left(\frac{x}{|z|} + i \frac{y}{|z|} \right) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Опр. Число φ называют аргументом числа z , если
$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{|z|} \\ \sin \varphi = \frac{y}{|z|} \end{cases}.$$

Опр. $\text{Arg } z = \{\varphi \in \mathbb{R} | \varphi = \arg z\}$

Для 0 аргумент не определён.

Обозначение (Эйлера). $e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi$ (на данный момент считаем картинкой, не верим, что это получено из ряда Тейлора).

Утв. $e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} = e^{i\varphi_1} e^{i\varphi_2}$

▷ Очевидно, что это тривиально ◀

Утв. (Формула Муавра) $(e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}$

Утв. $z = |z|e^{i\varphi}$ (полярный вид числа), $\bar{z} = |z|e^{-i\varphi}$.

Утв. $z_1 = |z_1|e^{i\varphi_1}$, $z_2 = |z_2|e^{i\varphi_2} \Rightarrow z_1 z_2 = |z_1| \cdot |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$.

▷ $z_2^{-1} = \frac{x_2}{x_2^2 + y_2^2} - i \frac{y_2}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{1}{|z_2|^2} \bar{z}_2 = \frac{1}{|z_2|^2} \cdot |z_2| e^{-i\varphi_2}$ ◀

$z^n = |z|^n e^{in\varphi}$

$$\text{Утв. } z_1 = z_2 \Leftrightarrow \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \operatorname{Arg} z_1 = \operatorname{Arg} z_2 \end{cases}$$

Опр. $\sqrt[n]{z}$, $n \in \mathbb{N}$ называется число $w \in \mathbb{C} : w^n = z$ (любое из подходящих чисел).

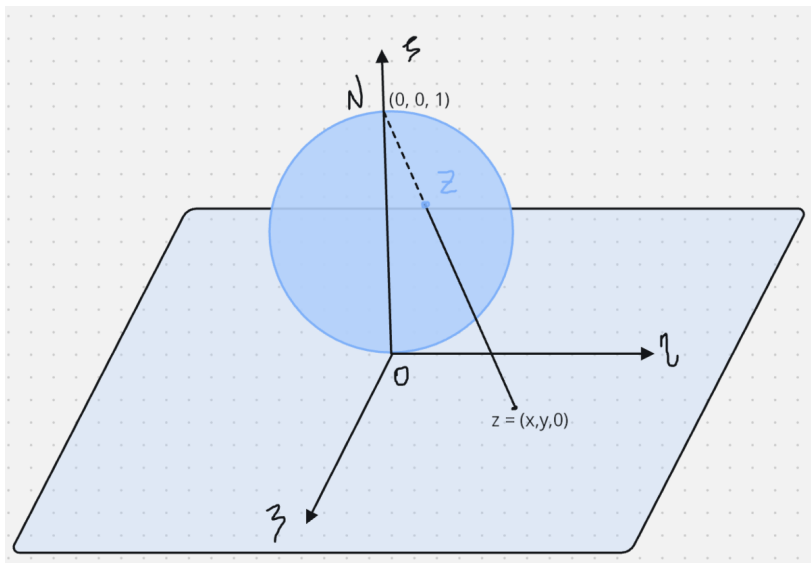
$$w = |w|e^{i \arg(w)}$$

$$w^n = |w|^n e^{in \arg(w)} = |z|e^{i \arg(z)}$$

$$|w|^n = |z|, \quad n \arg(w) = \arg(z) + 2\pi k$$

$$|w| = \sqrt[n]{|z|}, \quad \arg(w) = \frac{\arg(z) + 2\pi k}{n}, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Стереографическая проекция



$$\xi^2 + \eta^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \text{сфера Римана}$$

Опр. Стереографической проекцией называется биекция $\mathbb{C}$ и $S \setminus \{N\} : z = (x_0, y_0) \leftrightarrow Z = S \cap zN$.

$$N(0,0,1) - \text{полус, } \bar{a} = (x, y - 1)$$

$$Nz : \begin{cases} \xi = xt \\ \eta = yt \\ \zeta = 1 - t \end{cases}$$

$$x^2 t^2 + y^2 t^2 + \left(\frac{1}{2} - t\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$t^2(|z|^2 + 1) = t$$

$$t = \frac{1}{|z|^2 + 1}$$

$$\begin{cases} \xi = \frac{x}{|z|^2+1} \\ \eta = \frac{y}{|z|^2+1} \\ \zeta = 1 - \frac{1}{|z|^2+1} = \frac{|z|^2}{|z|^2+1} \end{cases}$$

Обратно, $Z(\xi, \eta, \zeta) \rightarrow z$:

$$t = 1 - \zeta, \quad x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}.$$

Опр. Говорят, что $z_n \rightarrow \infty$, если $|z_n| \rightarrow \infty$.

Опр. $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ – расширение комплексной плоскости.

Опр. Доопределим стереографическую проекцию $\infty \leftrightarrow N$, т.о. это биекция S и $\overline{\mathbb{C}}$.

Опр. Сферическим расстоянием между $z_1, z_2 \in \overline{\mathbb{C}}$ называется расстояние между их стереографическими проекциями.

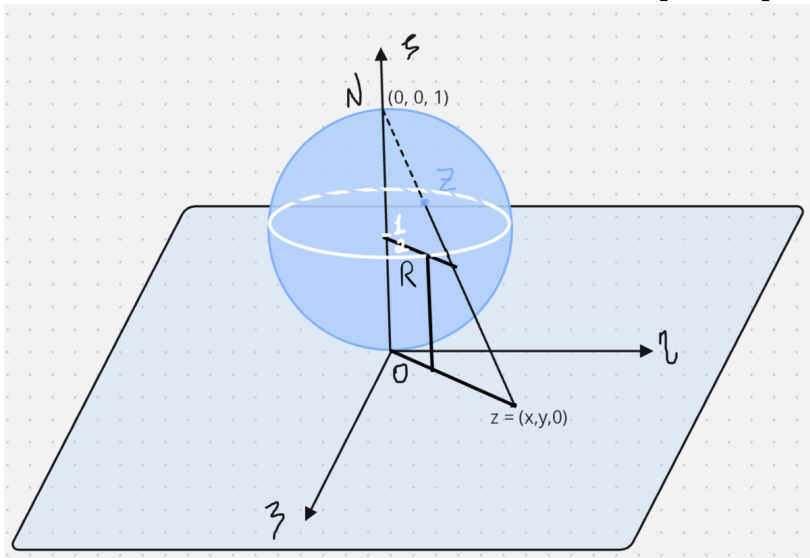
$$\rho(z_1, z_2) = |Z_1 - Z_2|$$

$$\text{Утв. } z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \quad \rho(z_1, z_2) = \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{1+|z_1|^2}\sqrt{1+|z_2|^2}}, \quad \rho(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}}.$$

▷ (ξ, η, ζ)

$$\begin{aligned} \rho^2(z_1, z_2) &= \left(\frac{x_1}{1+|z_1|^2} - \frac{x_2}{1+|z_2|^2} \right)^2 + \left(\frac{y_1}{1+|z_1|^2} - \frac{y_2}{1+|z_2|^2} \right)^2 + \left(\frac{|z_1|^2}{1+|z_1|^2} - \frac{|z_2|^2}{1+|z_2|^2} \right)^2 = \\ &= \dots = \frac{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)} \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Утв. Пусть $|z| \geq R$. Тогда $Z = (\xi, \eta, \zeta) : \zeta \in \left[\frac{R^2}{1+R^2}, 1 \right]$.



▷ $|z| = R$

$$(\xi, \eta, \zeta) = \left(\frac{x}{|z|^2+1}, \frac{y}{|z|^2+1}, \frac{R^2}{R^2+1} \right)$$

$$\xi^2 + \eta^2 = \frac{x^2 + y^2}{(|z|^2+1)^2} = \frac{R^2}{(R^2+1)^2}, \quad \text{т.е. образ точек такого вида – окружность } r = \frac{R}{R^2+1}$$

$$\zeta = 1 - \frac{1}{1+R^2} \uparrow |z| \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

Лекция 2. Экспонента

Утв. Сходимость в $\overline{\mathbb{C}}$ равносильна сходимости по сферической метрике.

▷ 1) $z \in \mathbb{C}$

($\Rightarrow$) Пусть $z_n \in \mathbb{C}$, $z_n \rightarrow z \in \mathbb{C}$

$$\rho(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \leq |z_n - z| \rightarrow 0$$

($\Leftarrow$) Пусть $\rho(z_n, z) \rightarrow 0$, $z \in \mathbb{C}$

$$(\xi_n, \eta_n, \zeta_n) \rightarrow (\xi, \eta, \zeta) \Rightarrow \zeta_n \rightarrow \zeta$$

$$\zeta < 1 \Rightarrow \exists N : \forall n > N \quad \zeta_n < R_0 < 1 \Rightarrow \exists R : \forall n > N \quad |z_n| < R, |z| < R$$

$$0 \leftarrow \rho(z_n, z) = \frac{|z_n - z|}{\sqrt{1 + |z_n|^2} \sqrt{1 + |z|^2}} \geq \frac{|z_n - z|}{1 + R^2}, \text{ т.к. } |z_n| < R, |z| < R$$

2) $z = \infty \in \overline{\mathbb{C}}$

($\Rightarrow$) Пусть $z_n \rightarrow z = \infty$ в $\overline{\mathbb{C}}$

$$\rho(z_n, z) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0$$

$$(\Leftarrow) \rho(z_n, \infty) \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + |z_n|^2}} \rightarrow 0 \Rightarrow \sqrt{1 + |z_n|^2} \rightarrow \infty \Leftrightarrow |z_n| \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

Говорят, что $\overline{\mathbb{C}}$ и S – компактификация $\mathbb{C}$.

Утв. $z_n = x_n + iy_n$, $z = x + iy$, $z_n = r_n e^{i\varphi_n}$, $z = r e^{i\varphi}$, $r_n > 0$, $r > 0$

$$1) z_n \rightarrow z \Leftrightarrow \begin{cases} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases}$$

$$2) z_n \rightarrow 0 \Leftrightarrow r_n \rightarrow 0$$

$$3) r_n \rightarrow r, \varphi_n \rightarrow \varphi \Rightarrow z_n \rightarrow z$$

$$4) z_n \rightarrow z, z \neq 0 \Rightarrow r_n \rightarrow r, \exists \varphi_n = \arg z_n, \exists \varphi = \arg z : \varphi_n \rightarrow \varphi$$

▷ (1) – (2) очевидно

$$(3) : z_n = r_n(\cos \varphi_n + i \sin \varphi_n)$$

$$x_n = r_n \cos \varphi_n \rightarrow r \cos \varphi, y_n = r_n \sin \varphi_n \rightarrow r \sin \varphi \stackrel{(1)}{\Rightarrow} z_n \rightarrow z$$

$$(4) : |z_n - z| \rightarrow 0, |z_n - z| \leq |z_n| + |z| \rightarrow 0$$

$$z \neq 0$$

1) Пусть $x > 0$, $x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n > 0$ $n > N \Rightarrow$ (они в правой полуплоскости) можно выбрать

$$\arg z_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \varphi_n = \operatorname{arctg} \frac{y_n}{x_n} \rightarrow \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \in \operatorname{Arg}(z)$$

Остальное аналогично. $\blacktriangleleft$

Экспонента

Опр. $e^z := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n$

Утв. Определение корректно, предел существует, причём $e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$.

$$\triangleright \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n$$

$$\begin{aligned} \left| \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n \right| &= \left| 1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n} \right|^n = \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^2 + \frac{y^2}{n^2} \right)^{\frac{n}{2}} = \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)^{\frac{n}{2}} = \\ &= e^{\frac{n}{2} \ln \left(1 + \frac{2x}{n} + \frac{x^2 + y^2}{n^2}\right)} = e^{\frac{n}{2} \left(\frac{2x}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} \rightarrow e^x \end{aligned}$$

$1 + \frac{x}{n}$, начиная с какого-то номера, лежит в правой полуплоскости.

$$\varphi_n = \arg \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right) = \operatorname{arctg} \frac{\frac{y}{n}}{1 + \frac{x}{n}} = \operatorname{arctg} \frac{y}{n+x}$$

$$\arg \left(1 + \frac{x}{n} + i \frac{y}{n}\right)^n = n \cdot \varphi_n = n \operatorname{arctg} \frac{y}{n+x} = n \left(\frac{y}{n+x} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \rightarrow y \blacktriangleleft$$

Сл. 1) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$

2) $e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} = e^z$

Опр. $\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\operatorname{tg} z := \frac{\sin z}{\cos z}$$

$$\operatorname{ctg} z := \frac{\cos z}{\sin z}$$

$$\operatorname{ch} z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{sh} z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

Утв. $\operatorname{ch} z = \cos(iz)$

$$\operatorname{sh} z = -i \sin(iz)$$

$$\operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1$$

Опр. Пусть $z \neq 0$. Тогда $\operatorname{Ln} z$ называется число $w \in \mathbb{C} : e^w = z$.

Утв. Если $z = re^{i\varphi} \neq 0$, то $\operatorname{Ln} z = \ln r + i\varphi + 2\pi ik, k \in \mathbb{Z}$.

$$\triangleright w = u + iv, e^w = e^u e^{iv} = re^{i\varphi} = z \Leftrightarrow e^u = r, v = \varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$$

Опр. $z^w := e^{w \operatorname{Ln} z}, z \neq 0$.

Утв. $z^n = \prod_{i=1}^n z, z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{z}$.

$$\triangleright 1) z^n = e^{n \operatorname{Ln} z} = e^{n(\ln |z| + i\varphi + 2\pi ik)} = e^{n \ln |z|} e^{in\varphi} e^{i2\pi kn} = \prod_{i=1}^n z$$

$$2) e^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}(\ln |z| + i\varphi + 2\pi ik)} = e^{\frac{1}{n} \ln |z|} e^{i\frac{\varphi + 2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{z}, k \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$$

$$A \cdot z = |A| e^{i \arg A} |z| e^{i \arg z}$$

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f(z) = |A| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \varphi = \arg A$$

Опр. Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ($\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$).

$$f(z) = f(x, y) = \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix} = u(x, y) + iv(x, y)$$

Говорят, что f $\mathbb{R}$ -дифференцируема, если она дифференцируема, как функция из $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, т.е. u, v – дифференцируемые функции.

$$\begin{pmatrix} u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) \\ v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + o(|\Delta z|)$$

$$A = u_x(x_0, y_0), B = u_y(x_0, y_0), C = v_x(x_0, y_0), D = v_y(x_0, y_0)$$

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A\Delta x + B\Delta y + i(C\Delta x + D\Delta y) + o(\Delta z) = \begin{vmatrix} \Delta x = \frac{\Delta z + \Delta \bar{z}}{2} \\ \Delta y = \frac{\Delta z - \Delta \bar{z}}{2i} \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{\Delta z}{2}(A - iB + iC + D) + \frac{\Delta \bar{z}}{2}(A + iB + iC - D) + o(\Delta z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{A - iB + iC + D}{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{A + iB + iC - D}{2}$$

Опр. Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Говорят, что f $\mathbb{C}$ -дифференцируема, если $\exists \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} =: f'(z_0)$.

Лекция 3. Условия Коши-Римана. Голоморфность

Условие Коши-Римана

Теорема (Коши-Римана). Пусть $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$. f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в $z_0 \Leftrightarrow f$ $\mathbb{R}$ -дифференцируема в z_0 и выполнено условие Коши-Римана $\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$, т.е. $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

$$\triangleright (\Rightarrow) f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z) = |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + o(|\Delta z|)$$

$$\Rightarrow u_x = |f'(z_0)| \cdot \cos \varphi, \quad u_y = -|f'(z_0)| \sin \varphi, \quad v_x = |f'(z_0)| \sin \varphi, \quad v_y = |f'(z_0)| \cos \varphi \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ условие Коши-Римана выполнено, и f $\mathbb{R}$ -дифференцируема

$$(\Leftarrow) f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Delta \bar{z} + o(\Delta z) = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + o(\Delta z) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \text{ } \mathbb{C}\text{-дифференцируема и } f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{z_0} \blacktriangleleft$$

Пр. $f(z) = \bar{z} = x - iy$

$$u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y$$

$$\begin{cases} 1 \neq -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 1 \neq 0$$

Условие Коши-Римана не выполнено, значит, не $\mathbb{C}$ -дифференцируема.

Опр. Пусть $\theta \in \mathbb{R}$, $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда производной по направлению θ называется $f'_\theta(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0, \arg \Delta z = \theta} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$.

$$f'_0(z_0) = u_x + iv_x$$

$$f'_{\frac{\pi}{2}} = -i(u_y + iv_y)$$

Утв. Пусть f $\mathbb{R}$ -дифференцируема. Тогда f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в $z_0 \Leftrightarrow f'_\theta(z_0)$ не зависит от θ .

$\triangleright (\Rightarrow)$ очевидно

$$(\Leftarrow) \Delta f = \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \Delta \bar{z} + o(\Delta z) = (1)$$

$$\arg \Delta z = \theta, \quad \Delta z = te^{i\theta}$$

$$\Delta \bar{z} = \Delta z e^{-2i\theta}$$

$$(1) = \Delta z \left(\frac{\partial f}{\partial z} + e^{-2i\theta} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) + o(\Delta z) = \Delta z f'_\theta(z_0) + o(\Delta z)$$

$$\text{Но } f'_\theta \text{ не зависит от } \theta \Rightarrow f'_0 = f'_{\frac{\pi}{2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \text{ т.е. условие Коши-Римана. } \blacktriangleleft$$

Пр. 1) $z = x + iy$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Условие Коши-Римана выполнено.

$$(z)' = u_x + iv_x = 1$$

$$2) (z^n)' = nz^{n-1}$$

$$3) e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$$

$$\begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix}$$

Условие Коши-Римана выполнено.

$$(e^z)' = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$$

Утв. Пусть $f \in C^1(U(z_0))$, $f'(z_0) \neq 0$, $f(z_0) = w_0$. Тогда $\exists g : U(w_0) \rightarrow U(z_0)$, $g = f^{-1}$, $g \in C^1(U(w_0))$, g $\mathbb{C}$ -дифференцируема в w_0 и $g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$

$$\triangleright f'(z_0) \neq 0 \Rightarrow |f'(z_0)| \neq 0, \arg f'(z_0) = \varphi \text{ определён, } |J| = |f'(z_0)|^2 \neq 0$$

$\Rightarrow$ выполнено условие теоремы об обратном отображении.

$$\Rightarrow \exists g : U(w_0) \rightarrow U(z_0), g \in C^1, \text{ т.е. } \mathbb{R} - \text{дифференцируема и } dg|_{w_0} = (df|_{z_0})^{-1} =$$

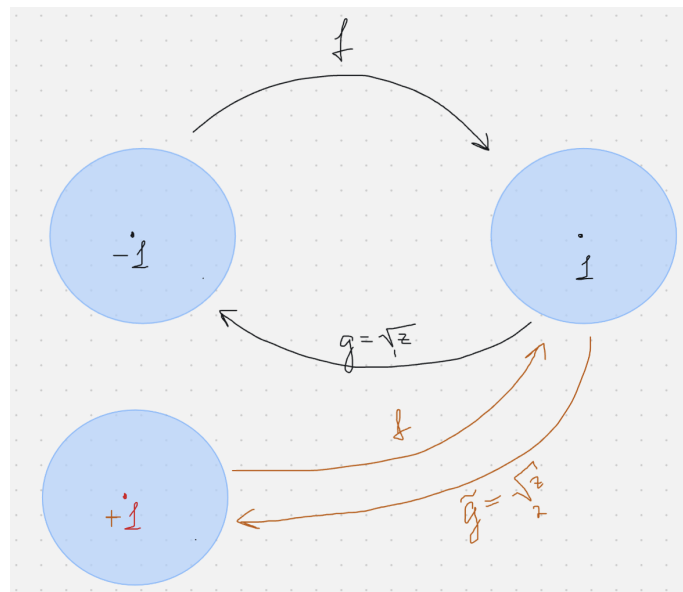
$$= \left(|f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \right)^{-1} = \frac{1}{|f'(z_0)|} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \text{ т.е. выполнено}$$

условие Коши-Римана.

$$g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)} \blacktriangleleft$$

Пр. $f(z) = z^2$

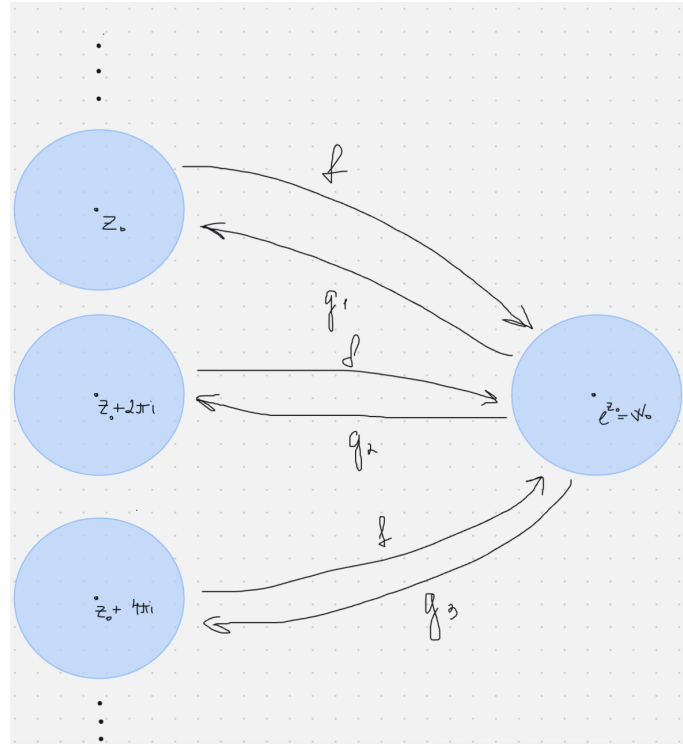
$$f'|_{-1} = 2z|_{-1} = -2$$



$$g(1) = \frac{1}{f'(-1)} = -\frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{z}_1}$$

$$\tilde{g}(1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{z}_2}$$

Пр. $f(z) = e^z$, $f'(z) = e^z$



$$g_1(w_0) = g_1(e^{z_0}) = \frac{1}{f'(z_0)} = \frac{1}{e^{z_0}} = \frac{1}{w_0}$$

$$g_i(w_0) = g_i(e^{z_0}) = \frac{1}{f'(z_0 + 2i\pi k)} = \frac{1}{e^{z_0 + 2i\pi k}} = \frac{1}{w_0}$$

Голomorphicность

Опр. Пусть $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$. f называется голоморфной в точке z_0 , если $\exists U_\epsilon(z_0)$, т.ч. f $\mathbb{C}$ -дифференцируема в $U_\epsilon(z_0)$.

Если $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, D -область, то говорят, что f голоморфна в D , если она голоморфна в каждой точке D .

Обозначение. $f \in \mathcal{O}(D)$,

Опр. Пусть $f : U(\infty) \rightarrow \mathbb{C}$. Говорят, что f $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна), если $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна) в точке $z = 0$ функция $F(z) = \begin{cases} f(\frac{1}{z}) \\ f(\infty) \end{cases}$.

$$\text{Пр. } f(z) = \begin{cases} \frac{1}{z} \\ 0 \end{cases} \quad z = \infty$$

$$F(z) = \begin{cases} z \\ 0 \end{cases} \quad z = 0$$

Опр. Пусть $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$, $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z_0) = \infty$. Тогда она $\mathbb{C}$ -дифференцируема (голоморфна) в z_0 , если в z_0 голоморфна $\frac{1}{z}$, т.е. если $f(\infty) = \infty$, то надо изучать $\frac{1}{f(\frac{1}{z})}$ в $z = 0$.

Лекция 4. Пути. Конформные отображения

Пути

Опр. Путём называется отображения $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, $\Gamma \in C[a, b]$.

$$\Gamma(t) = x(t) + iy(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$\Gamma(a)$ – начало пути, $\Gamma(b)$ – конец пути. Путь называется замкнутым, если $\Gamma(a) = \Gamma(b)$.

Опр. Путь называется простым (жордановым), если Γ – инъекция $[a, b]$. Замкнутый путь называется жордановым, если Γ – инъекция $[a, b]$.

Опр. Несобственным путём называется $\Gamma : [a, b] \rightarrow S$, $\Gamma \in C[a, b]$, S – сфера Римана.

Опр. Путь $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ называется гладким, если $\Gamma \in C^1[a, b]$ и $\dot{\Gamma} \neq 0$, т.е. $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Пр. $t \in [0, 1]$

$$1) \Gamma(t) = t$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$2) \Gamma(t) = t + it^2$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} \neq 0$$

$$3) \Gamma(t) = t^2 + it^4$$

$$\dot{\Gamma}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 4t^3 \end{pmatrix}$$

В примерах 2 и 3 пробежали одну и ту же параболу, но по-разному. Получили гладкий и негладкий (при $t = 0$) пути из-за разной параметризации.

Опр. Пусть $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ – жорданов путь. Тогда $\gamma = \Gamma([a, b])$ называется жордановой кривой.

$$\text{Пр. } \Gamma(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$$

$$\Gamma(t) = e^{2it}$$

Пробежали окружность: в первом примере единожды, во втором дважды. Первый путь – жорданов, второй нет. По итогу окружность – жорданова кривая.

Опр. Если γ – жорданова кривая, а $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ – жорданов путь, т.ч. $\Gamma[a, b] = \gamma$, тогда говорят, что Γ – параметризация γ .

Параметризация задаёт ориентацию (от a к b или от b к a).

+ обход замкнутой кривой по умолчанию считаем против часовой стрелки.

Пр. $\Gamma(t) = t, t \in [0, 1]$

$$\Gamma(t) = 1 - t$$

Опр. Два гладких пути $\Gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}$ и $\Gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{C}$ называются эквивалентными, если $\exists g : [a_1, b_1] \rightarrow [a_2, b_2]$ $g' > 0$ на $[a_1, b_1]$, т.ч. $g([a_1, b_1]) = [a_2, b_2]$ и $\Gamma_2(g(t)) = \Gamma_1(t), t \in [a_1, b_1]$.

По сути, пути, которые проходят прямую в одном и том же направлении.

Опр. Путь $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ называется кусочно-гладким, если $\exists$ разбиение $T = \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b\}$, т.ч. $\Gamma|_{[t_{k-1}, t_k]}$ — гладкий путь.

Опр. Множество $A \subset \mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$ называется линейно-связным, если $\forall z_1, z_2 \in A \exists$ путь (м.б. несобственный), т.ч. $\Gamma([a, b]) \subset A, \Gamma(a) = z_1, \Gamma(b) = z_2$.

Опр. Множество A называется областью, если оно открыто и связно ($\Leftrightarrow$ в $\mathbb{R}^2$ открыто и линейно-связно).

Обозначение. Если $\gamma = \partial D$, D — область, γ — замкнутая кривая, тогда ∂D^+ — обход, при котором область остаётся слева. ∂ — граница.

Пр. $(|z| = 1)^+, \partial(|z| < 1)^+ = \partial(|z| > 1)^-$

Опр. Пусть γ_1, γ_2 — две гладкие кривые. Тогда $\angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(\Gamma_1(t), \Gamma_2(t))$, где Γ_1, Γ_2 — гладкие параметризации. (в точке пересечения $z_0 = \Gamma_1(t_0) = \Gamma_2(t_0)$)

Опр. Пусть D — область, $f : D \rightarrow \mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$. f называется однолиственным в D , если оно инъективно в D .

Конформные отображения

Опр. Пусть $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$. Говорят, что f конформно в т. z_0 , если оно голоморфно в т. z_0 и $f'(z_0) \neq 0$.

$f : D \rightarrow \mathbb{C}, D \subset \mathbb{C}, D$ — область. f называют конформным в D , если оно конформно в каждой точке и однолистно.

Для $f : \overline{\mathbb{C}} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$ конформность доопределяется аналогично голоморфности.

Теорема. Пусть γ_1, γ_2 — гладкие кривые, z_0 — т. пересечения. $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}, f$ — конформно в z_0 . Тогда $\angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(f(\gamma_1), f(\gamma_2))$.

▷ Пусть $\Gamma(t)$ — гладкий путь.

$f(\Gamma(t))$ — образ пути.

$\Gamma(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ — исходный касательный вектор.

$$f(z) = u(z) + iv(z) = u(\Gamma(t)) + iv(\Gamma(t))$$

$$df|_{z_0} d\Gamma|_{t_0} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} = \dot{f}(\Gamma(t))$$

$$\dot{f}(\Gamma(t)) = df|_{z_0} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = |f'(z_0)| \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t_0) \\ y(t_0) \end{pmatrix} \neq 0$$

Полученная прямая гладкая, касательный вектор вычисляется по формуле $\dot{f}(\Gamma(t))$ выше.

Т.е. все касательные векторы поворачиваются на один и тот же угол $\varphi = \arg f'(z_0)$. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \angle(\gamma_1, \gamma_2) = \angle(f(\gamma_1), f(\gamma_2)) \quad \blacktriangleleft$$

Пр. $f(z) = z^2$

Конформность нарушается в 0.

Теорема (Жордана) (б/д). Пусть γ — замкнутая жорданова кривая. Тогда $\mathbb{C} \setminus \gamma = D_1 \cup D_2$ — непересекающихся областей, т.ч. $\gamma = \partial D_1 = \partial D_2$.

Если γ — несобственная жорданова кривая на сфере S , то справедлив аналогичный факт.

Если γ — незамкнутая жорданова кривая, то $\mathbb{C} \setminus \gamma$ ($S \setminus \gamma$) — область.

Теорема. Пусть $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{C}}, D \subset \overline{\mathbb{C}}$, f — конформно в D . $\partial D = \gamma, f \in C(D), f(\gamma) = \bar{\gamma}, \gamma$ — жорданова кривая. $f(\gamma) = \bar{\gamma}$ — биекция. $\bar{\gamma} = \partial G, G$ — область, $\exists z_0 \in D : f(z_0) \in G$. Тогда $f(D) = G$.

Лекция 7. Лемма Гурса. ИТК

Лемма Гурса

Лемма Гурса. Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, D — область, $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall$ треугольника Δ , т.ч. замыкание $\overline{\Delta} \subset D$ $\int_{\partial\Delta} f(z)dz = 0$.

▷ От противного. Пусть $\exists \Delta_0 : \left| \int_{\partial\Delta_0} f(z)dz \right| = M > 0$



Разобьём его на 4 Δ средними линиями и выберем Δ_1 :

$$\left| \int_{\partial\Delta_1} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4}$$

$$\overline{\Delta_0} \supset \overline{\Delta_1} \supset \dots \supset \overline{\Delta_n} \supset \dots, \quad \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

$$\Rightarrow \exists! z_0 = \bigcap_i \overline{\Delta_n}, \quad z_0 \in D \Rightarrow f \text{ голоморфна в } z_0$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 : \forall z \in U_\delta(z_0) \subset D$$

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z)(z - z_0), \quad |\alpha(z)| < \epsilon$$

$$\exists n : \Delta_n \subset U_\delta(z)$$

$$\begin{aligned} \frac{M}{4^n} &\leq \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z)dz \right| = \left| \int_{\partial\Delta_n} f(z_0)dz + \int_{\partial\Delta_n} f'(z_0)(z - z_0)dz + \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0)dz \right| = \\ &= \left| \int_{\Gamma} z^n dz = \frac{\Gamma^{n+1}(b) - \Gamma^{n+1}(a)}{n+1} \right| = \left| \int_{\partial\Delta_n} \alpha(z)(z - z_0)dz \right| < \epsilon \cdot |\text{диаметр } \Delta| \cdot |\partial\Delta_n| < \epsilon \cdot |\partial\Delta_n|^2 = \\ &= \epsilon \left(\frac{|\partial\Delta_0|}{2^n} \right)^2 = \frac{\epsilon |\partial\Delta_0|^2}{4^n} \end{aligned}$$

$$M < \epsilon |\partial\Delta_0|^2 \forall \epsilon > 0 \Rightarrow M = 0 \text{ противоречие} \blacktriangleleft$$

Сл. $\forall$ многоугольника это тоже верно.

Теорема. Пусть $D \subset \mathbb{C}$, D — область, $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $f \in C(D)$, γ — кусочно-гладкая кривая в D . Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists L \subset D$ — ломаная, т.ч. $\left| \int_\gamma f(z)dz - \int_L f(z)dz \right| < \epsilon$.

▷ 1) $\exists$ ограниченная область D_1 , т.ч. $\overline{D_1} \subset D$, $\gamma \subset D_1$.

$$\forall z \in \gamma \exists U_{\delta(z)}(z) \subset D.$$

Рассмотрим $\left\{ U_{\frac{\delta(z)}{2}}(z) \right\}$ — покрытие γ , выберем конечное подпокрытие $\left\{ U_{\frac{\delta(z_n)}{2}}(z_n) \right\}_{n=1}^N$.

$$\text{Положим } D_1 := \bigcup_1^N U_{\frac{\delta(z_n)}{2}}(z_n) \Rightarrow \overline{D_1} \subset D, \gamma \subset D_1$$

$$\text{dist}(\gamma, \partial D_1) = d > 0$$

Тогда будем выбирать разбиение $[a; b]$, по которому пробегает γ , $z_k = \Gamma(t_k) : |z_{k-1}z_k| < d$.

$$\gamma_k = \Gamma([t_{k-1}, t_k])$$

$$|\gamma_k| = \int_{t_{k-1}}^{t_k} |\dot{\Gamma}(t)| dt \leq M|t_k - t_{k-1}|$$

Тогда $L = z_0z_1 \dots z_n \subset D_1$

$\overline{D_1}$ – компакт, $\overline{D_1} \subset D \Rightarrow f \in C(\overline{D_1}) \Rightarrow$ равномерно непрерывная $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta_1(\epsilon) : \forall z_1, z_2 : |z_1 - z_2| < \delta_1 \Rightarrow |f(z_1) - f(z_2)| < \frac{\epsilon}{|\gamma|}$$

Тогда берём разбиение $[a; b]$ т.ч. $|z_{k-1}z_k| < \min(d, \delta_1)$.

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| &= \left| \sum \int_{\Gamma_k} f(z) dz - \sum \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z) dz \right| = \left| \sum_{k=1}^n \left(\int_{\Gamma_k} f(z) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z) dz \right) \right| = \\ &= \left| \int_{\Gamma_k} f(z_{k-1}) dz - \int_{[z_{k-1}, z_k]} f(z_{k-1}) dz \right| \leq \frac{\epsilon}{|\gamma|} \sum_1^n |\Gamma_k| + \sum \left| \int_{[z_{k-1}, z_k]} (f(z_{k-1}) - f(z)) dz \right| \leq \\ &\leq \epsilon + \frac{\epsilon}{|\gamma|} \sum_1^n |z_{k-1}z_k| < \left| \sum_1^n |z_{k-1}z_k| = |L| < |\gamma| \right| < 2\epsilon \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Сл. (б/д) Пусть $f : \overline{D} \rightarrow \mathbb{C}$, ∂D – кусочно-гладкая жорданова замкнутая кривая, D – ограниченная область, $f \in C(\overline{D})$. Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists L$ – замкнутая ломаная $L \subset D$:

$$\left| \int_{\partial D} f(z) dz - \int_L f(z) dz \right| < \epsilon.$$

Отличие от предыдущей теоремы: в предыдущей теореме наша ломаная может выходить наружу области; эта же теорема говорит, что обязательно сможем построить ломаную, которая полностью лежит внутри области.

Опр. Область в $\mathbb{C}(\overline{\mathbb{C}})$ называется односвязной, если её граница в $\overline{\mathbb{C}}$ состоит из 0 точек, 1й точки или 1й жордановой кривой (возможно, несобственной).

ИТК

Теорема (Интегральная теорема Коши для односвязных областей). Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{O}(D)$, $\overline{G} \subset D$, G – ограниченная односвязная область, ∂G – кусочно-гладкая замкнутая жорданова кривая. Тогда $\int_{\partial G} f(z) dz = 0$.

$$\triangleright \text{По следствию } \forall \epsilon > 0 \exists L \subset G \text{ – замкнутая т.ч. } \left| \int_{\partial G} f dz - \int_L f dz \right| < \epsilon$$

$$\Rightarrow L \text{ – граница многоугольника } M, \overline{M} \subset G, \text{ т.к. } G \text{ – односвязная}$$

$$\Rightarrow \text{по сл. из л. Гурса } \int_L f(z) dz = 0 \Rightarrow \left| \int_{\partial G} f(z) dz \right| < \epsilon \forall \epsilon > 0 \Rightarrow \int_{\partial G} f(z) dz = 0 \blacktriangleleft$$

Теорема (ИТК для многосвязных областей) (б/д). Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{C}$, $\overline{G} \subset D$, G – ограниченная область, ∂G состоит из конечного числа замкнутых непересекающихся кусочно-гладких жордановых кривых. Тогда $\int_{\partial G} f(z) dz = 0$.

Лекция 8. Первообразная

Теорема (Интегральная формула Коши). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, G — ограниченная область, $\overline{G} \subset D$, ∂G состоит из конечного числа кусочно-гладких непересекающихся жордановых кривых, $a \in G$. Тогда $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz$

$$\triangleright 1) a \in G \Rightarrow \exists r > 0 : U_r(a) = \{z : |z-a| < r\}, \overline{U_r(a)} \subset G$$

Рассмотрим $G_r = G \setminus \overline{U_r(a)}$

$$\frac{f(z)}{z-a} \in \mathcal{O}(G_r) \xrightarrow{\text{ИТК}} \oint_{\partial G_r^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 0 = \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz + \oint_{(|z-a|=r)^-} \frac{f(z)}{z-a} dz, \text{ т.е.}$$

$$\oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz$$

Л.ч. не зависит от r

$$2) \text{ Хотим } \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a)$$

$$\int_{|z-a|=r} \frac{1}{z-a} dz = \left| \begin{array}{l} z-a = e^{it}r \\ z = \Gamma(t) \\ t \in [0, 2\pi] \\ \dot{\Gamma}(t) = rie^{it} \end{array} \right| = \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} e^{-it} rie^{it} dt = 2\pi i$$

$$\left| \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz - \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(a)}{z-a} dz \right| = \left| \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz \right| \leq$$

$$\leq \frac{\sup_{|z-a|=r} |f(z) - f(a)|}{r} \cdot 2\pi r < \epsilon \forall r < \epsilon\delta, \text{ т.к. } f(z) \in \mathcal{O}(G) \Rightarrow \sup_{|z-a|=r} |f(z) - f(a)| \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Но т.к. интеграл не зависит от } r, \text{ то } \oint_{(|z-a|=r)^+} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a) = \oint_{\partial G^+} \frac{f(z)}{z-a} dz \blacktriangleleft$$

Теорема (о среднем). $f \in \mathcal{O}(D)$, $a \in D$, $\overline{U_r(a)} \subset D$, то $f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt$

$$\triangleright f(a) \stackrel{\text{ИФК}}{=} \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{z-a} dz = \left| \begin{array}{l} z = a + re^{it} \\ z' = rie^{it} \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{f(a + re^{it})}{re^{it}} rie^{it} dt =$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt \blacktriangleleft$$

Пр.

$$\oint_{\partial \Delta^+} \frac{1}{z} dz = \begin{cases} 0, & 0 \notin \overline{\Delta} \text{ треугольник с замыканием} \\ 2\pi i f(a) = 2\pi i, & 0 \in \Delta \end{cases}$$

$$f(z) = 1, a = 0 \in \overline{G} = \overline{\Delta}$$

Первообразная

Опр. Первообразной f в области D называется $F \in \mathcal{O}(D) : F' = f$

Теорема. Пусть F_1, F_2 — первообразные f в области D . Тогда $F_1 - F_2 \equiv \text{const}$ в D .

▷ Рассмотрим $\Phi = F_1 - F_2, \Phi' \equiv 0$ в D . $\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{z}} \stackrel{\text{K-P}}{=} 0, \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 0 = \Phi'(z) \Rightarrow u_x = u_y = v_x = v_y = 0$

Пусть $\exists a, b \in D : \Phi(a) \neq \Phi(b) \Rightarrow \exists \Gamma(t)$ — путь в D от a до $b, t \in [0, 1]. g(t) = \Phi(\Gamma(t)), g' =$
 $= \Phi'(\Gamma(t))\Gamma'(t) = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow g \equiv \text{const} \Rightarrow \Phi(a) = \Phi(b)$ — противоречие ◀

Формула (Ньютона-Лейбница). Пусть $f \in C(D), F$ — первообразная f в $D, \Gamma : [a, b] \rightarrow D$ — кусочно-гладкий путь. $\int_{\Gamma} f(z)dz = F(\Gamma(b)) - F(\Gamma(a))$

▷ $\int_{\Gamma} f(z)dz = \int_a^b F'(\Gamma(t))\Gamma'(t)dt = \int_a^b (F(\Gamma(t)))'dt = F(\Gamma(t)) \Big|_a^b$ ◀

Пр. $f(z) = \frac{1}{z^2}, f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$

$\exists F = -\frac{1}{z} \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{0\}) \Rightarrow \int_{\partial \Delta} \frac{1}{z^2} dz = 0$

∄ первообразной $f(z) = \frac{1}{z}$ в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, т.к. $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$

Теорема (о существовании первообразной в круге). Пусть $f \in C(U_R(a)) \forall \bar{\Delta} \subset U_R(a)$
 $\int_{\partial \Delta} f(z)dz = 0$. Тогда у $f \exists$ первообразная в $U_R(a)$.

▷ $F(z) = \int_{[a, z]} f(z)dz$

Покажем, что $F'(z) = f(z)$

$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h} \left(\int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta \right) - f(z) = (*)$

$\oint_{\partial \Delta} f(\zeta)d\zeta = \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta + \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta$

$\left(\int_{[a, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \int_{[a, z]} f(\zeta)d\zeta \right) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta$

$(*) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - f(z) = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(\zeta)d\zeta - \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(z)d\zeta = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} (f(\zeta) - f(z))d\zeta$

$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \sup_{\zeta \in [z, z+h]} |f(\zeta) - f(z)| \cdot |h| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ ◀

Сл. $f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \Rightarrow \exists F$ — первообразная f в $U_R(a)$.

Теорема (критерий существования первообразной в области). Пусть $f \in C(D)$. Тогда у f в $D \exists$ первообразная $\Leftrightarrow \forall$ замкнутого пути $\Gamma : [a, b] \rightarrow D \oint_{\Gamma} f(z)dz = 0$

▷ ($\Rightarrow$) т. Ньютона-Лейбница

($\Leftarrow$) Заметим, что $\int_{\Gamma_1} f(z)dz = \int_{\Gamma_2} f(z)dz$

Γ_1, Γ_2 — пути от a до b в D . Т.к. путь $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ — замкнут

Зафиксируем $a \in D$. $\forall z$ положим $F(z) = \int_{\Gamma_{a,z}} f(z)dz$ по любому произвольному Γ от a

до z ($\exists$ т.к. область связна). Покажем, что $F'(z) = f(z)$. Т.к. D — область $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists r > 0 : \overline{U_r(z)} \subset D \Rightarrow \forall h : |h| < r \quad z+h \in D$

$$\frac{1}{h}(F(z+h) - F(z)) - f(z)$$

$$F(z+h) = \int_{a, z+h}, \quad F(z) = \int_{a, z}$$

$$\text{Рассмотрим путь } \Gamma_{a, z+h} = \Gamma_{a, z} \cup [z, z+h] \quad F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(z)dz$$

Дальше, как в пред теореме $\blacktriangleleft$

Сл. Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, D — односвязная область. Тогда $\exists F$ — первообразная f в D .

$\triangleright$ Пусть Γ — замкнутый жорданов путь в D , то Γ — граница $G : \overline{G} \subset D$

По ИТК для односвязных областей $\oint_{\Gamma} f(z)dz = 0 \Rightarrow$ по критерию $\exists$ первообразная в D . $\blacktriangleleft$

Лекция 9. Формула Тейлора

Из курса матанализа известно и сразу выполняется:

$$S - \sum_{i=1}^N z_n \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

$$f_n(z) \xrightarrow{K} f(z) \stackrel{def}{\Leftrightarrow} \sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$f_n(z) \in C(X) \xrightarrow{X} f \in C(X)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} f_n(z), |f_n(z)| \leq b_n, \sum_{i=1}^{\infty} b_n < \infty \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} f_n(z) \Rightarrow$$

$$f_n(t) \xrightarrow{[a,b]} f(t), \int_a^b f_n(t) dt \rightarrow \int_a^b f(t) dt$$

Утв. Пусть $f_n : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$, $f_n \in C(\gamma)$, γ — кусочно-гладкая, $f_n \xrightarrow{\gamma} f$. Тогда $\int_{\gamma} f_n(z) dz \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz$.

▷ $\Gamma : [a, b] \rightarrow \gamma$ — параметр γ

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_a^b f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt$$

$$f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) \Rightarrow f(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t)$$

$$\sup_{t \in [a, b]} |(f_n(\Gamma(t)) - f(\Gamma(t))) \dot{\Gamma}(t)| \leq \sup_{t \in [a, b]} |\dot{\Gamma}(t)| \cdot \sup_{t \in [a, b]} |f_n(\Gamma(t)) - f(\Gamma(t))| = \sup_{t \in [a, b]} |\dot{\Gamma}(t)| \times$$

$$\times \sup_{z \in \gamma} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0$$

$$\int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_a^b f_n(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt \rightarrow \int_a^b f(\Gamma(t)) \dot{\Gamma}(t) dt = \int_{\gamma} f(z) dz \blacktriangleleft$$

Формула Тейлора

Теорема (Тейлора). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $U_R(a) \subset D$. Тогда $c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta$, $0 < r < R$, не зависят от выбора r и называются коэффициентами Тейлора. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ называется рядом Тейлора f с центром в точке a , $\forall z \in U_R(a)$ $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$.

▷ 1) Покажем, что c_n не зависят от r . $0 < r_1 < r_2 < R$

$$\text{Рассмотрим } G = \{z : r_1 < |z-a| < r_2\}, \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(D)$$

$$\overline{G} \subset G_{\epsilon} = \{z : r_1 - \epsilon < |z-a| < r_2 + \epsilon\}, \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(D)$$

$$\stackrel{\text{ИТК}}{\Rightarrow} \oint_{\partial G^+} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = 0 = \oint_{(|\zeta-a|=r_2)^+} - \oint_{(|\zeta-a|=r_1)^+}$$

2) фиксируем $z \in U_R(a)$, выберем $r : |z-a| < r < R$

$$\begin{aligned}
\text{По ИФК } f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=r)^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(|\zeta-a|=r)^+} f(\zeta) \frac{1}{\zeta-a-(z-a)} d\zeta = \\
&= ||\zeta-a| > |z-a|| = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^n} = \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n d\zeta \right) = (*)
\end{aligned}$$

Хотим равномерную сходимость $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n$ на $|\zeta-a|=r$

$$\begin{aligned}
\left| \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n \right| &\leq |M = \sup f| \leq \frac{M|z-a|^n}{r^{n+1}} \\
\frac{M}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{|z-a|}{r} \right)^n &< \infty
\end{aligned}$$

$$(*) = \sum_{n=0}^{\infty} (z-a)^n \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right)$$

Сл. (Неравенство Коши для коэффициентов Тейлора). В условиях предыдущей теоремы справедливо неравенство $|c_n| \leq \frac{M_r}{r^n}$, $M_r = \sup_{|z-a|=r} f(z)$.

$$\triangleright |c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\sup_{|\zeta-a|=r} |f(\zeta)|}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r \quad \blacktriangleleft$$

Теорема (Лиувилля). Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} |f(z)| \leq M$. Тогда $f \equiv const$.

$$\triangleright a = 0, f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\text{По нер-ву Коши } |c_n| \leq \frac{M_r}{r^n} \leq \frac{M}{r^n} \quad \forall r > 0$$

$$\frac{M}{r^n} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0 \text{ при } n > 0$$

$$\Rightarrow c_n = 0 \quad \forall n = 1, 2, \dots \Rightarrow f(z) = c_0 \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \blacktriangleleft$$

Опр. Функция $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ называется целой.

Теорема (Коши-Адамара). Пусть есть ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-a)^n$. Назовём $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}}$ (в т.ч. $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$) радиусом сходимости степенного ряда. Тогда $\forall z \in U_R(a)$ ряд сходится, $\forall z : |z-a| > R$ ряд расходится. (док-во как в и для вещественных (там смотрим на модули))

Пр.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}, \quad R = 1, \left| \frac{z}{n^2} \right| = \left| \frac{1}{n^2} \right| \Rightarrow \text{сходится } \forall z : |z| = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad R = 1, \quad z = 1 \text{ расходится, } \forall z \neq 1, |z| = 1 \text{ сходится}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} z^n$, $R = 1, \forall z : |z| = 1$ расходится

Теорема (Абеля). $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$ – степенной ряд, R – радиус сходимости. K – компакт, $K \subset U_R(a)$. Тогда $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K}$

$\triangleright \forall 0 < r < R \sum_{n=0}^{\infty} |b_n| r^n$ сходится

$\sup_{z \in K} |z-a| = |z_a-a|, z_1 \in K \Rightarrow |z_a-a| = r < R$

Тогда $b_n(z-a)^n \leq |b_n| r^n \forall z \in K \Rightarrow$ по пр. Вейерштасса $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n \xrightarrow{K} \blacktriangleleft$

Теорема (о единственности разложения в ряд Тейлора). Пусть $f \in \mathcal{O}(U_R(a)), \forall z \in U_R(a) f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n$. Тогда $b_n = c_n$.

$$\begin{aligned} \triangleright c_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \frac{1}{(\zeta-a)^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k(\zeta-a)^k \right) d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r} \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k(\zeta-a)^{k-n-1} \right) d\zeta = (*) \end{aligned}$$

R тот же, $|\zeta-a| = r$ компакт. Тогда по т. Абеля

$$(*) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \oint_{|\zeta-a|=r} (\zeta-a)^{k-n-1} d\zeta = \begin{cases} 0, & k-n-1 \neq -1 \\ 2\pi i, & k-n-1 = -1 \end{cases} = \frac{1}{2\pi i} b_n \cdot 2\pi i = b_n \blacktriangleleft$$

Лекция 10. Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций. ИФК для производных. 3 эквивалентных определения голоморфности. Нули

Теорема (о голоморфности суммы степенного ряда). Пусть $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$, $R > 0$ – радиус сходимости. Тогда $f \in \mathcal{O}(U_R(a))$, причём $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(z-a)^{n-1}$.

$$\triangleright 1) g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(z-a)^{n-1}, \text{ тот же радиус сходимости } R$$

$$\text{По т. о } \exists \text{ первообразной в круге: } \begin{array}{l} 1) g(z) \in C(U_R(a)) \\ 2) \int_{\partial\Delta} g(z)dz = 0 \end{array} \Bigg| \Rightarrow \exists \text{ первообразная } g(z) \text{ в } U_R(a)$$

Проверим условия: 1) $\forall z_0 \in U_R(a) \exists r < R, \overline{U_r(a)} \subset U_R(a)$, ряд сходится $\xRightarrow{\overline{U_r(a)}}$
 $\Rightarrow g(z) \in C(\overline{U_r(a)}) \Rightarrow g(z) \in C(z_0) \forall z \in U_R(a) \Rightarrow g \in C(U_R(a))$

$$2) \int_{\partial\Delta} g(z)dz = \int_{\partial\Delta} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(z-a)^{n-1} dz \stackrel{\text{ряд}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\partial\Delta} c_n \cdot n(z-a)^{n-1} dz = 0$$

$\Rightarrow \exists f_0$ – первообразная g в $U_R(a)$

$$\begin{aligned} f_0(z) &= \int_{[a,z]} g(\zeta) d\zeta = \int_{[a,z]} \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(\zeta-a)^{n-1} \right) d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{[a,z]} c_n \cdot n(\zeta-a)^{n-1} d\zeta = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n (\zeta-a)^n \Big|_a^z = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z-a)^n = f(z) - c_0 \end{aligned}$$

$f_0(z)$ – первообразная $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \Rightarrow f(z) = f_0(z) + c_0 \in \mathcal{O}(U_R(a)), f'(z) = g(z) \blacktriangleleft$

Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций

Теорема (о бесконечной дифференцируемости голоморфной функции). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists f^{(n)}$ в D , причём $f^{(n)} \in \mathcal{O}(D)$ и $\forall a \in D$ ряд Тейлора для $f^{(n)}$ с центром в т. a получается дифференцированием соответственного ряда для f .

$$\triangleright f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \stackrel{\text{по т. Тейлора}}{\Rightarrow} f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \text{ в } U_R(a) \Rightarrow \text{по т. о голоморфности суммы}$$

$$\text{степенного ряда } f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot n(z-a)^{n-1} \text{ в } U_R(a) \Rightarrow f' \in \mathcal{O}(U_R(a)) \blacktriangleleft$$

Следствие (о виде коэффициентов Тейлора). $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$

$$\triangleright f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \Rightarrow f^{(n)} \in \mathcal{O}(U_R(a)) \text{ и}$$

$$\forall z \in U_R(a) f^{(n)}(z) = \sum_{k=n}^{\infty} c_k \cdot k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot (k-n+1)(z-a)^{k-n}$$

$$\text{Подставим } z = a \quad f^{(n)}(a) = c_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-n+1) = n! \blacktriangleleft$$

ИФК для производных

Теорема (ИФК для производных). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, G – ограниченная область, $\bar{G} \subset D$, ∂G – конечное число непересекающихся кусочно-гладких жордановых кривых. Тогда $\forall a \in G$ $f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(z)dz}{(z-a)^{n+1}}$.

$$1) \triangleright \forall a \in G \exists r \geq 0 : \overline{U_r(a)} \subset G. c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(\partial U_r(a))^+} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{(\partial U_r(a))^+} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

$$2) \text{ Рассмотрим } G \setminus \overline{U_r(a)}. \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} \in \mathcal{O}(G \setminus \overline{U_r(a)}) \xrightarrow{\text{ИТК}} \oint_{\partial(G \setminus \overline{U_r(a)})} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz = 0 =$$

$$= \oint_{\partial G} - \int_{(\partial U_r(a))^+} \Rightarrow f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \blacktriangleleft$$

Теорема (о восстановлении голоморфной функции по вещественной части)

1) Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $u = \operatorname{Re} f$. Тогда u – гармоническая в D , т.е. $u \in C^2(D)$ и $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ в D .

2) Пусть u – гармоническая в D , D – односвязная область. Тогда $\exists!$ с точностью до мнимой константы $f \in \mathcal{O}(D) : \operatorname{Re} f = u$.

$$\triangleright 1) f \in C^2(D) \Rightarrow u = \operatorname{Re} f \in C^2(D) \xrightarrow{\text{К-Р}} \Delta u = 0$$

$$(u_{xx} + u_{yy} = (v_y)'_x + (-v_x)'_y = v_{yx} - v_{xy} = 0, \text{ по т.Шварца, т.к. } v = \operatorname{Im} f \in C^2(D))$$

$$2) \text{ Хотим } f = u + iv \Rightarrow f' = u_x + iv_x = u_x - iu_y$$

Рассмотрим $g = u_x - iu_y$ (f' обязана иметь такой вид)

g $\mathbb{R}$ -дифференцируема, т.к. $u \in C^2(D)$, и выполнено К-Р, т.к. $(u_x)_x = (-u_y)_y$ – верно, т.к.

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \text{ в } D, (u_x)_y = -(-u_y)_x \text{ – верно по т. Шварца, т.к. } u \in C^2(D) \Rightarrow g \in \mathcal{O}(D)$$

Т.к. D – односвязная, то у g $\exists$ первообразная f_0

$$f_0(z) = U + iV, \text{ но т.к. } f'_0 = g, \text{ то } U'_x = u_x, U'_y = u_y \text{ в } D \Rightarrow U - u \equiv \text{const}$$

Выберем $c = 0$. Тогда $\operatorname{Re} f_0 = u$, $f_0 \in \mathcal{O}(D)$.

$$V'_x = -u_y, V'_y = u_x \Rightarrow V \text{ определяется с точностью до константы. } \blacktriangleleft$$

Теорема (Мореры). Пусть функция f удовлетворяет условию треугольника: $f \in C(D)$, $\forall \bar{\Delta} \subset D$, $\oint_{\partial \Delta} f(z)dz = 0$. Тогда $f \in \mathcal{O}(D)$.

$$\triangleright \forall a \in D \exists R > 0 : U_R(a) \subset D.$$

Тогда для f в $U_R(a)$ выполнено условие $\exists$ первообразной в круге. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists F \in \mathcal{O}(U_R(a)) : F' = f \Rightarrow f \in \mathcal{O}(U_R(a)) \text{ по т. о бесконечной дифференцируемости } \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \in \mathcal{O}(D) \blacktriangleleft$$

3 эквивалентных определения голоморфности

Теорема (3 эквивалентных определения голоморфности). Следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $\forall a \in D \exists R > 0$: в $U_R(a)$ выполнено условие Коши-Римана.
- 2) f аналитична в D , т.е. $\forall a \in D \exists R > 0$: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \forall z \in U_R(a)$.
- 3) условие треугольника: $f \in C(D)$, $\forall \bar{\Delta} \subset D \oint_{\partial \Delta} f(z)dz = 0$.

▷ (1) $\xrightarrow{\text{л. Гурса}}$ (3), (3) $\xrightarrow{\text{т. Мореры}}$ (1)

(1) $\xrightarrow{\text{т. Тейлора}}$ (2), (2) $\xrightarrow{\text{т. о голоморфности суммы степенного ряда}}$ (1) ◀

Нули

Теорема (о поведении функции в окрестности нуля). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $a \in D$, $f(a) = 0$. $\exists R > 0, \exists n \in \mathbb{N}$: $f(z) = (z-a)^n g(z)$, где $g \in \mathcal{O}(U_R(a))$, $g(z) \neq 0$ в $U_R(a)$ (или $\exists R > 0$: $f \equiv 0$ в $U_R(a)$).

$$\triangleright \text{ в } U(a) \ f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n, \ c_0 = f(a) = 0$$

Если $\forall n \ c_n = 0$, то $f(z) \equiv 0$ в $U(a)$.

Иначе положим $N := \inf\{n : c_n \neq 0\}$.

Тогда $g(z) := \sum_{n=N}^{\infty} c_n(z-a)^{n-N}$ сходится в том же круге.

$g(a) = c_N \neq 0$, $g \in \mathcal{O}(U(a)) \Rightarrow \exists R > 0$: $g(z) \neq 0$ в $U_R(a)$, $f(z) = (z-a)^N g(z)$ в $U_R(a)$ ◀

Опр. Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $a \in D$, $f(a) = 0$. Тогда $N = \inf\{n : c_n \neq 0\} = \inf\{n : f^{(n)}(a) \neq 0\}$ называется порядком нуля $f(z)$ в т. a .

Утв. (об изолированности нулей голоморфной функции). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $f(a) = 0$. Тогда либо $\exists R > 0$: $f(z) \equiv 0$ в $U_R(a)$, либо $\exists R > 0$: $f(z) \neq 0$ в $\overset{\circ}{U}_R(a)$.

▷ Очев. (из пред. факта) ◀

Пр. $f(z) = \frac{\sin^2 z \cos z}{z}$, $f(0) := 0$, $f \in \mathcal{O}(D)$.

$\sin z$ – порядок 1 $\Rightarrow \sin z = (z-0)g(z)$, $g(z) \neq 0$

$f(z) = \frac{z^2 g^2(z) \cos z}{z} = z g^2(z) \cos z$, $g^2(z) \cos z \neq 0$ в некоторой окрестности 0 $\Rightarrow$ порядок 1

Лекция 11. Теорема о единственности. Теорема Вейерштрасса

Опр. Пусть $f(\infty) = 0$, $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$. Тогда порядком нуля в бесконечности называют порядок нуля $f\left(\frac{1}{z}\right)$ в 0.

$$g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right) = z^N \tilde{g}(z), \quad \tilde{g}(z) \neq 0$$

$$f(z) = g\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\tilde{g}\left(\frac{1}{z}\right)}{z^N} = \frac{1}{z^N} g_1(z), \quad \tilde{g}\left(\frac{1}{z}\right) \neq 0$$

Теорема о единственности

Теорема (о единственности). Пусть $f, g \in \mathcal{O}(D)$, $f \stackrel{E}{=} g$, $E \subset D$, E имеет предельную точку в D . Тогда $f \stackrel{D}{=} g$.

▷ Рассмотрим $F = f - g$, $F \in \mathcal{O}(D)$, $F \stackrel{E}{=} 0$

Пусть a – предельная точка E , $a \in D \Rightarrow F(a) = 0$. Тогда a – неизолированный ноль. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists U_R(a) \subset D : F = 0$ на $U_R(a)$

Пусть $\exists b \in D : F(b) \neq 0$. Рассмотрим путь $\Gamma : [0, 1] \rightarrow D : \Gamma(0) = a, \Gamma(1) = b$

Пусть $T = \inf\{t \in [0, 1] : F(\Gamma(t)) \neq 0\}$ – непусто, ограничено

$T > 0$, т.к. $\exists \delta : \forall t < \delta \Gamma(t) \in U_R(a) \Rightarrow F(\Gamma(t)) = 0$

$T \neq 1$ в силу непрерывности F (иначе $F(b) = 0$)

$0 < T < 1$. По непрерывности $F(\Gamma(T)) = 0 \Rightarrow \Gamma(T)$ – неизолированный ноль $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists U_r(\Gamma(T)) : \forall z \in U_r(\Gamma(T)) F(z) = 0 \Rightarrow \exists \delta_1 : \forall t \in (T, T + \delta_1) \Gamma(t) \in U_r(\Gamma(T)), F(\Gamma(t)) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \nexists \inf$ – противоречие ◀

Пр. $f \in \mathcal{O}(|z| < 1)$, $z_n \rightarrow \frac{1}{n} \in U_1(0)$, $f\left(\frac{1}{n}\right) = 0 \Rightarrow f \equiv 0$

$$f \in \mathcal{O}(|z - 1| < 1), z_n \rightarrow \frac{1}{n} \in U_1(0), f\left(\frac{1}{n}\right) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} f = \sin \frac{\pi}{z}$$

$$f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), z_n \rightarrow n \in U_1(0), f(n) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} f = \sin \pi z$$

Замечание Теоремы Лагранжа не существует в комплексном анализе.

Теорема Вейерштрасса

Теорема (Вейерштрасса). Пусть $f_n \in \mathcal{O}(D)$. Пусть $\forall K \subset D$, K – компакт $f_n \xrightarrow{K} f$ (меньше, чем сходимость на всей D). Тогда

$$1) f \in \mathcal{O}(D)$$

$$2) \forall z \in D \forall k f_n^{(k)}(z) \rightarrow f^{(k)}(z)$$

$$3) \forall K \subset D, K \text{ – компакт } f_n^{(k)}(z) \xrightarrow{K} f^{(k)}(z)$$

▷ 1) Покажем $f \in \mathcal{O}(D)$

$$f \in C(D) \text{ (т.к. } C(D) \ni f_n \xrightarrow{K} f \Rightarrow f \in C(K) \forall z_0 \in D \exists \overline{U_R(z_0)} \subset D \Rightarrow f \in C(\overline{U_R(z_0)}) \Rightarrow \\ \Rightarrow f \in C(z_0) \Rightarrow f \in C(D))$$

Пусть $\overline{\Delta} \subset D \int_{\partial \overline{\Delta}} f(z) dz = \int_{\partial \overline{\Delta}} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)) dz \stackrel{f_n \xrightarrow{\partial \Delta} f}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\partial \overline{\Delta}} f_n(z) dz = 0, f_n(z) = 0 \text{ (л. Гурса)} \Rightarrow \\ f \in \mathcal{O}(D) \text{ по т. Мореры}$

2) Пусть $a \in \Delta$. Покажем $\forall k \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$

$$\exists R > 0 : \overline{U_R(a)} \subset D$$

$$\text{Тогда } f^{(k)}(a) \stackrel{\text{ИФК}}{=} \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} dz = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} \right) dz = (*)$$

$$\sup_{|z-a|=R} \left| \frac{f_n(z)}{(z-a)^{k+1}} - \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} \right| = \frac{1}{R^{k+1}} \sup_{|z-a|=R} |f_n(z) - f(z)| < \epsilon \forall n > N \text{ т.к. } f_n \xrightarrow{|z-a|=R} f$$

$$(*) \stackrel{\text{в силу равномерной сходимости}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|z-a|=R} \frac{f_n(z)}{(z-a)^{k+1}} dz \stackrel{\text{ИФК}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(k)}(a)$$

3) Сначала покажем, что $\forall a \in D \exists R(a) : f_n^{(k)} \xrightarrow{\overline{U_{R(a)}(a)}} f^{(k)}(z)$

$$\exists r(a) : \overline{U_{r(a)}(a)} \subset D. \text{ Возьмём } 0 < R(a) < r(a).$$

$$\text{Тогда } \forall z \in \overline{U_{R(a)}(a)} f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r(a)} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta$$

$$\sup_{|\zeta-a|=r(a)} \left| \frac{k!}{2\pi i} \oint_{|\zeta-a|=r(a)} \frac{f_n(\zeta) - f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta \right| \leq \frac{k!}{2\pi i} \cdot \frac{\epsilon}{(r-R)^{k+1}} \text{ т.е. } \Rightarrow$$

$\forall K \subset D, K - \text{компакт. Рассмотрим } \{U_{R(a)}(a)\}_{a \in K} - \text{открытое покрытие, выберем конечное}$

$$\text{подпокрытие } K \subset \bigcup_{n=1}^N \overline{U_{R_n(a_n)}(a_n)}, \text{ т.к. их конечно, то } f_n^{(k)} \xrightarrow{\overline{U_{R_n(a_n)}(a_n)}} f^{(k)} \blacktriangleleft$$

Теорема (Рунге). Пусть $D - \text{односвязная область. } f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда $\exists P_n - \text{последовательность многочленов: } \forall F \subset D, K - \text{компакт } P_n \xrightarrow{K} f$.

$$\text{Пр. } f(z) = \frac{1}{z}, \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\oint_{|z|=1} P_n(z) dz = 0 \rightarrow \oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \Rightarrow \nexists P_n$$

Лекция 13. Связь ряда Лорана с типом ИОТ. Целые и мероморфные функции

Теорема Пусть $f \in \dot{U}_\epsilon(a)$, a — полюс $\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=-N}^{+\infty} c_n(z-a)^n$, $N > 0$

$\triangleright(\Rightarrow) \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$. $\frac{1}{f(z)} \in \mathcal{O}(\dot{U}_{\epsilon'}(a))$, $\lim_{z \rightarrow a} \frac{1}{f(z)} = 0 \Rightarrow a$ — УОТ для $\frac{1}{f}$, доопределим в a

и получим $\frac{1}{f} \in \mathcal{O}(U_{\epsilon'}(a))$

$$\frac{1}{f} = (z-a)^N h(z), h(z) \neq 0 \text{ в } U_{\epsilon''}(a)$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^N} \cdot \frac{1}{h}(z) = \frac{1}{(z-a)^N} \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n = |b_0 \neq 0| = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^{n-N} =$$

$$= \sum_{n=-N}^{\infty} b_{n+N}(z-a)^n$$

$$(\Leftarrow) f(z) = \sum_{n=-N}^{\infty} c_n(z-a)^n = (z-a)^N \sum_{n=-N}^{\infty} c_n(z-a)^{n+N} = (z-a)^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-N}(z-a)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_{n-N}(z-a)^n \in \mathcal{O}(\dot{U}(a)) \xrightarrow{\text{УОТ}} \mathcal{O}(U(a)), (z-a)^{-N} \rightarrow \infty \Rightarrow f(z) \rightarrow \infty \blacktriangleleft$$

Опр. Пусть a — полюс $f(z)$. Тогда порядком полюса в т. a называется порядком нуля функции $\frac{1}{f}$ в т. a .

Замечание. $f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^N} \Leftrightarrow a$ — порядок N , $g(z) \neq 0$ в $\dot{U}(a)$.

Следствие. a — СОТ $f \Leftrightarrow$ в главной части ряда Лорана f в $\dot{U}_\epsilon(a)$ бесконечно много ненулевых слагаемых.

Теорема (Соходского). Пусть a — СОТ функции $f(z)$. Тогда $\forall A \in \overline{\mathbb{C}} \exists z_n \rightarrow a : f(z_n) \rightarrow A$.

$\triangleright 1) A = \infty$. Пусть f ограничена в некоторой $\dot{U}(a)$. Тогда a — УОТ $\Rightarrow f$ неогр. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists z_n \rightarrow a : f(z_n) \rightarrow \infty$$

2) $A \in \mathbb{C}$. Если $\exists z_n \rightarrow a : f(z_n) = A$, то победа

Иначе построим $g(z) = \frac{1}{f(z) - A} \in \mathcal{O}(\dot{U}_{\epsilon'}(a))$

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} + A.$$

Если a — УОТ для g , тогда для f это УОТ или полюс — противоречие. Если a — полюс

для g , то для f — УОТ $\Rightarrow a$ — СОТ для $g \Rightarrow \exists z_n \rightarrow a : g(z_n) \rightarrow \infty \Rightarrow f(z_n) \rightarrow A \blacktriangleleft$

Опр. ∞ называется ИОТ для $f(z)$, если $\exists R > 0 : f \in \mathcal{O}(|z| > R)$. Классификация та же или же тип особой точки в ∞ — это тип особой точки в 0 у $f\left(\frac{1}{z}\right)$.

Связь типа ИОТ в ∞ с рядом Лорана в $|z| > R$

$$1) \infty\text{-} \text{УОТ } f(z) = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$$

2) $\infty\text{-}$ полюс. $f(z) = \sum_{n=-\infty}^N c_n z^n$, $N > 0$, N – порядок полюса, $f(z) = z^N g(z)$, $g(z) \neq 0 \in \mathcal{O}(|z| > R)$

3) $\infty\text{-}$ СОТ. В разложении бесконечно много слагаемых с положительными степенями.

Теорема. Если $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, $\infty\text{-}$ УОТ, то $f \equiv \text{const}$

▷ Т.к. $\infty\text{-}$ УОТ, то $\exists R > 0 : f(z)$ ограничена в $\{|z| > R\}$, а при $|z| \leq R$ f ограничена по

т. Вейерштрасса $\Rightarrow f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), f \in B(\mathbb{C}) \xrightarrow{\text{т. Лиувилля}} f \equiv \text{const} \blacktriangleleft$

Теорема. Если $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, $\infty\text{-}$ полюс, то f – многочлен

$$\triangleright f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}) \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\text{По т. о связи с рядом Лорана } f(z) = \sum_{n=-\infty}^N c_n z^n \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^N c_n z^n \blacktriangleleft$$

Опр. $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, $\infty\text{-}$ СОТ называются трансцендентными.

Теорема (малая т. Пикара). Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), f \neq \text{const}$. Тогда $\forall A \in \mathbb{C}$ кроме, быть может, одного $\exists z \in \mathbb{C} : f(z) = A$

Опр. f называется мероморфной в D , если у неё в D нет других особенностей кроме полюсов, т.е. $f \in \mathcal{O}(D \setminus M) \forall a \in M$, a – полюс f .

Пр. $\frac{1}{\sin z}$ в $\mathbb{C}$

Теорема. Пусть f мероморфна в $\mathbb{C}$, $\infty\text{-}$ ИОТ в f . Если $\infty\text{-}$ УОТ или полюс, то f – рациональная.

▷ У f конечно полюсов в $\mathbb{C}$, $\{a_1, \dots, a_N\} = M$

$$\text{В окрестности } a_k f = \sum_{n=0}^{\infty} c_{nk} (z - a_k)^n + \sum_{n=-N_k}^{-1} c_{nk} (z - a_k)^n$$

$$\sum_{n=-N_k}^{-1} c_{nk} (z - a_k)^n = R_k \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{a_n\})$$

$$f - R_k(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a_n))$$

$$f - \sum_{k=1}^N R_k \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), \text{ в } |z| > R \quad f(z) = \sum_{n=-\infty}^1 c_{n0} z^n + \sum_{n=0}^{N_0} c_{n0} z^n, \quad \sum_{n=0}^{N_0} c_{n0} z^n = p(z)$$

$$f - \sum_{k=1}^N R_k - p(z) \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), \infty\text{-} \text{УОТ} \Rightarrow f - \sum_{k=1}^N R_k - p(z) \equiv \text{const} \Rightarrow$$

$$f = c + p(z) + \sum_{k=1}^N \sum_{n=1}^{N_k} \frac{c_{nk}}{(z - a_k)^n} \blacktriangleleft$$

Теорема (Большая теорема Пикара). Пусть a – СОТ f . Тогда $\forall A \in \mathbb{C}$ кроме, быть может, одного $\exists z_n \rightarrow a : f(z_n) = A$

Лекция 14. Вычеты. Лемма Жордана

Опр. Пусть a – ИОТ f , $f \in \mathcal{O}(\mathring{(U)}_\epsilon(a))$. Тогда вычетом $f(z)$ в т. a называется число $\operatorname{res}_a f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} f(z) dz, 0 < r < \epsilon$.

Теорема (Коши о вычетах). $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{a_1, \dots, a_n\})$, $a_1, \dots, a_n$ – ИОТ f , $\bar{G} \subset D$ – ограничена, ∂G состоит из конечного числа замкнутых непересекающихся жордановых кусочно-гладких кривых. Тогда $\oint_{\partial G^+} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f$.

▷ Рассмотрим $G \setminus \bigcup_{k=1}^n \overline{U_{\epsilon_k}(a_k)} = \tilde{G}$

$$f \in \mathcal{O}(\tilde{G}), \oint_{\partial \tilde{G}} f(z) dz = 0, \oint_{\partial \tilde{G}} f(z) dz = \oint_{\partial G^+} - \sum \oint_{\partial U_{\epsilon_k}^+(a_k)}$$

$$\oint_{\partial G^+} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f(z) \blacktriangleleft$$

Утв. (О связи вычета с коэффициентами ряда Лорана). Пусть a – ИОТ $f(z)$, $f \in \mathcal{O}(\mathring{U}_\epsilon(a))$, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ в $\mathring{U}_\epsilon(a)$. Тогда $\operatorname{res}_a f = c_{-1}$.

$$\triangleright \operatorname{res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n dx \stackrel{|z-a|=r \text{ комп}}{=} \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \oint_{|z-a|=r} (z-a)^n dz = \frac{1}{2\pi i} c_{-1} \cdot 2\pi i \blacktriangleleft$$

Формулы для вычисления вычетов:

1) a – полюс 1-го порядка. $f(z) = \frac{c_{-1}}{z-a} + g(z)$, $g(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a))$

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z)(z-a) = c_{-1} = \operatorname{res}_a f$$

2) a – полюс 1-го порядка. $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, $\psi(a) = 0$, $\psi'(a) \neq 0$, $\varphi, \psi \in \mathcal{O}(\mathcal{U}_\epsilon(-))$.

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{\varphi(z)}{\psi(z) - \psi(a)} = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)} = \operatorname{res}_a f$$

3) a – полюс порядка m . $f(z) = \frac{c_{-m}}{(z-a)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z-a} + g(z)$, $g(z) \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a))$.

$$((z-a)^m f(z))^{(m-1)} = (c_{-1}(m-1)! + (z-a)\tilde{g}(z))$$

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} ((z-a)^m f(z))^{(m-1)}$$

Опр. Пусть $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$. Тогда вычетом f в ∞ называется число $\operatorname{res}_\infty f = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\tilde{R}} f, \tilde{R} > R$.

Утв. (О связи вычетов в ∞ с коэффициентами ряда Лорана). Если $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$ в $|z| > R$, $\operatorname{res}_\infty f(z) = -c_{-1}$.

▷ Аналогично. $\blacktriangleleft$

Формулы для вычетов в ∞

1) ∞ – УОТ. Тогда $f(z) = c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{c_{-n}}{z^n}$.

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) =: f(\infty)$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f = - \lim_{z \rightarrow \infty} z(f(z) - z_0) = \lim_{z \rightarrow \infty} (f(\infty) - f(z))$$

2) Связь вычета в ∞ и в 0.

$$g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{c_n}{z^n}, \quad |z| < \frac{1}{R}$$

$$g(z) = \dots + c_{-1}z + \dots + \frac{c_1}{z} + \dots$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f(z) = -\operatorname{res}_0 \frac{g(z)}{z^2}$$

Теорема (О полной сумме вычетов). Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{a_1 \dots a_n\})$. Тогда $\operatorname{res}_{\infty} f + \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{a_k} f(z) = 0$.

$$\triangleright \exists R : |a_k| < R \quad \forall k = 1 \dots n$$

$$\text{Рассмотрим } D = U_R(0) \setminus \bigcup_{k=1}^n U_{\epsilon}(a_k)$$

$$f \in \mathcal{O}(D), f \in \mathcal{O}(|z| > R) \Rightarrow \text{по ИТК } \oint_{\partial D^+} f(z) = 0 = \oint_{|z|=R} - \sum \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k}$$

$$\sum_{k=1}^n 2\pi i \operatorname{res}_{a_k} f = \sum_{k=1}^n \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} f(z) dz = \oint_{|z|=R} f(z) dz = -2\pi i \operatorname{res}_{\infty} f \quad \blacktriangleleft$$

Теорема (Коши о вычетах для неограниченной области). Пусть $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{a_1 \dots a_n\})$, $\bar{G} \subset D$, $a_1 \dots a_n \in G$, G – неограниченная область, ∂G состоит из конечного числа кусочно-гладких непересекающихся жордановых кривых (собственных кривых). Тогда

$$\int_{\partial G^+} f(z) dz = \left(\operatorname{res}_{\infty} f + \sum \operatorname{res}_{a_k} f \right) \cdot 2\pi i.$$

$$\triangleright \partial G - \text{компакт, } \exists R > 0 : \partial G \subset \{|z| < R\}, \quad \forall k |a_k| < R \Rightarrow f \in \mathcal{O}(|z| > R), f \in \mathcal{O}(G \setminus U_{\epsilon_k}(a_k))$$

$$\text{Рассмотрим } \tilde{G} = \{|z| < R\} \cap G \setminus \bigcup U_{\epsilon_k}(a_k).$$

$$\partial \tilde{G} = \partial G \cap \bigcup_1^n \{|z - a_k| = \epsilon_k\} \cup |z| = R$$

$$0 = \oint_{\partial \tilde{G}} f(z) dz = \oint_{\partial G^+} + \oint_{|z|=R} - \sum \oint_{|z-a_k|=\epsilon_k} \quad \blacktriangleleft$$

Лемма (Жордана). Пусть $f \in \mathcal{O}(\operatorname{Im} z > 0, |z| > R_0)$. $\gamma_R = \{Re^{it}, t \in [0, \pi]\}$. Пусть $M(R) = \sup_{\gamma_R} |f(z)|$, $M(R) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$. Тогда $\forall \lambda > 0$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz = 0$$

$$\begin{aligned} \triangleright \left| \int_{\gamma_R} f(z) e^{itz} dz \right| &\leq \left| \int_0^\pi \left| z = R(\cos t + i \sin t) \right| \left| e^{i\lambda z} \right| = \left| e^{i\lambda(R \cos t + iR \sin t)} \right| = e^{-\lambda R \sin t} \right| \leq M(R) \int_0^\pi R e^{-\lambda R \sin t} dt = \\ &= 2M(R)R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda R \sin t} dt \stackrel{\sin t \geq \frac{2}{\pi}t}{\leq} 2M(R)R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda R \frac{2}{\pi}t} dt = 2M(R)R \left(-\frac{\pi}{2\lambda R} e^{-\lambda R \frac{2}{\pi}t} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= 2M(R)R \frac{\pi}{2\lambda R} (1 - e^{-\lambda R}) \rightarrow 0 \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Лекция 15. Логарифмический вычет. Принцип аргумента. Теорема Руше

Утв. (о полувывчете). Пусть a – полюс 1-го порядка $f(z)$. Пусть $\gamma_\epsilon = \{a + \epsilon e^{it}, t \in [0, \pi]\}$. Тогда $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz = \pi i \operatorname{res}_a f$.

$$\triangleright f(z) = \frac{\operatorname{res}_a f}{z - a} + g(z), \quad g \in \mathcal{O}(U_\epsilon(a))$$

$$\int_{\gamma_\epsilon} \frac{\operatorname{res}_a f}{z - a} dz + \int_{\gamma_\epsilon} g(z) dz \rightarrow \pi i \operatorname{res}_a f(z)$$

$$\int_{\gamma_\epsilon} \frac{\operatorname{res}_a f}{z - a} dz = \operatorname{res}_a f \cdot \pi i$$

$$\left| \int_{\gamma_\epsilon} g(z) dz \right| \leq \sup_{|z-a| \leq 1} |g| \cdot \pi \epsilon \rightarrow 0 \blacktriangleleft$$

Опр. Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathring{U}_\epsilon(a))$, $f \neq 0$ в $\mathring{U}_\epsilon(a)$. Тогда логарифмическим вычетом f в т. a называется $\operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$, $0 < r < \epsilon$.

Утв. Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathring{U}_\epsilon(a))$, $f \neq 0$ в $\mathring{U}_\epsilon(a)$. Тогда

1) если у f ноль порядка n в т. a , то $\operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = n$;

2) если $-//-$ полюс $-//-$, то $\operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = -n$.

$$\triangleright 1) f(z) = (z - a)^n g(z), \quad g(z) \neq 0$$

$$\frac{f'}{f} = \frac{n(z - a)^{n-1} g(z) + (z - a)^n g'(z)}{(z - a)^n g(z)} = \frac{n}{z - a} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

$$\operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = \operatorname{res}_a \frac{n}{z - a} = n$$

2) Пусть у f – полюс порядка n . Тогда рассмотрим $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ – ноль порядка n

$$\frac{g'(z)}{g(z)} = -\frac{f'(z)f(z)}{f^2(z)} = -\frac{f'(z)}{f(z)} \Rightarrow \operatorname{res}_a \frac{f'}{f} = -\operatorname{res}_a \frac{g'}{g} = n \blacktriangleleft$$

Теорема. Пусть f – мероморфна в D , $\overline{G} \subset D$, G ограниченная, ∂G состоит из конечного числа непересекающихся жордановых кусочно-гладких кривых. f не имеет на ∂G нулей и полюсов. Тогда $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G^+} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N(f, G) - P(f, G)$, N – количество нулей в G с учётом кратности, P – число полюсов в G с учётом кратности.

$\triangleright$ Заметим, что в G конечно нулей и полюсов. Пусть $\{a_k\}_{k=1}^N$ – нули и полюса f . Других

ИОТ в G у $\frac{f'}{f}$ нет. Тогда применяем т. Коши о вычетах:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G^+} \frac{f'}{f} dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_a \frac{f'}{f} \stackrel{\text{УТВ}}{=} N(f, G) - P(f, G) \blacktriangleleft$$

Теорема (о существовании функции аргумента). Пусть $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тогда $\exists \Phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\Phi \in C[a, b]$, $\forall t \Phi(t) \in \text{Arg } \Gamma(t)$. Причём, если Φ_1, Φ_2 – функции аргумента, то $\Phi_1(t) - \Phi_2(t) \equiv 2\pi k$ на $[a, b]$.

Опр. Пусть $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, Φ – функция аргумента на Γ . Тогда приращением аргумента вдоль пути Γ называется $\Delta_\Gamma \arg z = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Опр. Пусть $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, $f : \Gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тогда $f \circ \Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Изменением аргумента $f(z)$ вдоль пути Γ называется $\Delta_\Gamma \arg f(z) := \Delta_{f \circ \Gamma} \arg z$.

Опр. Пусть $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ – замкнутый путь. Тогда индексом пути называется $\text{ind}_0 \Gamma = \frac{1}{2\pi} \Delta_\Gamma \arg z$.

Теорема. Пусть $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, Γ – кусочно-гладкий. Тогда $\text{Im} \int_\Gamma \frac{1}{z} dz = \Delta_\Gamma \arg z$. Если Γ – замкнута, то $\int_\Gamma \frac{1}{z} dz = \Delta_\Gamma \arg z$.

▷ Т.к. $\Gamma([a, b])$ – компакт, то $\min_{t \in [a, b]} |\Gamma(t)| = \delta > 0$. Тогда $\forall t$ в $U_\delta(\Gamma_t) \exists$ первообразная $\frac{1}{z}$.

Т.к. $\Gamma \in C[a, b]$, то она равномерно непрерывна $\Rightarrow \exists \delta' : \forall t_1, t_2 |t_1 - t_2| < \delta' \Rightarrow |\Gamma(t_1) - \Gamma(t_2)| < \delta$.

Выберем на $[a, b]$ разбиения $T : d(T) < \delta'$. Тогда $\Gamma(t_k) \in U_\delta(\Gamma(t_{k-1}))$. В каждом $U_\delta(\Gamma(t_k))$

выберем первообразн. $\frac{1}{z} F_k(z) : F_{k-1}(\Gamma(t_k)) = F_k(\Gamma(t_k))$

$$\text{Тогда } \int_\Gamma \frac{1}{z} dz = \sum_{n=0}^{n-1} \int_{\Gamma_k = \Gamma([t_k, t_{k+1}])} \frac{1}{z} dz \stackrel{\text{H-П}}{=} \sum_{k=0}^{n-1} F_k(\Gamma(t_{k-1})) - F_k(\Gamma(t_k)) = F_{n-1}(\Gamma(b)) - F_0(\Gamma(a))$$

$$F_k \in \{\text{Ln } z + C\}, F_k \in \mathcal{O}(U_\delta(\Gamma(t_k)))$$

$$F_k = \ln |z| + i \arg z + C \Rightarrow \arg z \in C(U_\delta(\Gamma(t_k))), \arg z = \text{Im } F_k(z)$$

$$\Phi(t) = \arg \Gamma(t) \in C([t_{k-1}, t_k])$$

$\Rightarrow$ построили $\Phi \in C[a, b]$ – функция аргумента

$$\text{Тогда } \int_\Gamma \frac{1}{z} dz = \ln |\Gamma(b)| + i\Phi(b) - \ln |\Gamma(a)| - i\Phi(a) = \ln \left| \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(a)} \right| + i\Delta_\Gamma \arg z \blacktriangleleft$$

Теорема (принцип аргумента). Пусть f мероморфна в D , ∂G – кусочно-гладкая замкнутая жорданова кривая, G ограниченная область, $\overline{G} \subset D$. f не имеет нулей и полюсов на ∂G . Тогда $N(f, G) - P(f, G) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\Gamma \arg f(z)$.

$$\begin{aligned} \triangleright N(f, G) - P(f, G) &= \int_{\partial G^+} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \left| \begin{array}{l} \Gamma(t) - \text{параметризация } \partial G^+ \\ t \in [a, b] \end{array} \right| = \int_a^b \frac{f'(\Gamma(t))}{f(\Gamma(t))} \Gamma'(t) dt = \\ &= \left| \begin{array}{l} (f \circ \Gamma)(t) = f(\Gamma(t)) \\ t \in [a, b] \end{array} \right| = \int_{f(\Gamma)} \frac{1}{w} dx \stackrel{f(\Gamma) - \text{замкнут}}{=} \frac{1}{2\pi i} \cdot i \Delta_{f \circ \Gamma} \arg w = \frac{1}{2\pi} \Delta_\Gamma \arg f(z) \blacktriangleleft \end{aligned}$$

Лекция 16. Теорема Руше. Геометрические принципы

Теорема (Руше/ «Дамы с собычкой»). Пусть $g, f \in \mathcal{O}(D)$, $\overline{G}$ – ограниченная, $\overline{G} \subset D$, ∂G состоит из одной кусочно-гладкой замкнутой жордановой кривой. Пусть $|f| > |g|$ на ∂G . Тогда $N(f+g, G) = N(f, G)$.

$$\triangleright N(f+g, G) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg(f+h)$$

$$N(f, G) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg f$$

$$\arg(f+g)(z) = \arg f(z) \cdot \left(1 + \frac{g}{f}\right) = \arg f(z) + \arg \left(1 + \frac{g}{f}\right) + 2\pi k$$

$$\Delta_{\partial G} \arg(f+g) = \Delta_{\partial G} \arg f + \Delta_{\partial G} \arg \left(1 + \frac{g}{f}\right) = N(f, G) \cdot 2\pi + \Delta_{\partial G} \arg \left(1 + \frac{g}{f}\right)$$

$$\left|\frac{g}{f}\right| < 1 \Rightarrow 1 + \frac{g}{f}(z) \text{ не обходит } 0 \Rightarrow \Delta_{\partial G} \arg \left(1 + \frac{g}{f}\right) = 0 \quad \blacktriangleleft$$

Теорема (основная теорема алгебры). Пусть $P_n(z)$ – многочлен степени n с комплексными коэффициентами. Тогда у него в $\mathbb{C}$ ровно n нулей с учётом кратности.

$$\triangleright P_n(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$$

$$f = a_0 z^n, \quad g = a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$$

$$|g(z)| \leq n \max_{i=1 \dots n} |a_i| \cdot |z|^{n-1}, \quad M = n \max_{i=1 \dots n} |a_i|$$

$$\text{При } R > M \quad |f(z)| = |a_0 z^n| > |a_0| \cdot \frac{M}{|a_0|} \cdot |z|^{n-1}, \text{ т.е. на } |z| = R \quad |g| < |f| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow N(P_n(z), |z| < R) = n. \quad \blacktriangleleft$$

Теорема (принцип сохранения области). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $f \neq \text{const}$ в D , $D^* = f(D)$. Тогда D^* – область.

$\triangleright$ 1) Связность. Пусть $A = f(a)$, $B = f(b)$, $a, b \in D$. Т.к. D связна $\Rightarrow \exists$ пусть $\Gamma : [0, 1] \rightarrow D$:

$$\Gamma(0) = a, \quad \Gamma(1) = b.$$

$$\text{Тогда } f \circ \Gamma : [0, 1] \rightarrow D^*, \quad f(\Gamma(0)) = A, \quad f(\Gamma(1)) = B \Rightarrow D^* \text{ – связная область}$$

2) Открытость. Пусть $w_0 = f(z_0)$, $w_0, f(z_0) \in D^*$

$$\text{Пусть } \overline{U_\delta(z_0)} \subset D : f(z) \neq w_0 \text{ в } \overline{U_\delta(z_0)}. \text{ Пусть } r^* = \min_{|z-z_0|=\delta} |f(z) - w_0|.$$

$$\text{Докажем, что } U_{r^*}(w_0) \subset D^*.$$

$$w_1 : |w_1 - w_0| < r^*$$

$$\text{Хотим } \exists z_1 \in D : f(z_1) = w_1$$

$$f(z) - w_1 = f(z) - w_0 + w_0 - w_1$$

$$\text{На } |z - z_0| = \delta, \quad |f(z) - w_0| \geq r^* > |w_0 - w_1|, \text{ т.е. } N(f(z) - w_1, |z - z_0| < \delta) =$$

$$= N(f(z) - w_0, |z - z_0| < \delta) \geq 1 \Rightarrow w_1 \in D^* \quad \blacktriangleleft$$

Теорема (критерий локальной однолистности). Пусть $f \in \mathcal{O}(a)$. Тогда f локально однолистна в a (т.е. $\exists U_\delta(a)$, в которой f – инъекция) $\Leftrightarrow f'(a) \neq 0$.

▷ ($\Leftarrow$) уже доказывали (т. об обратном отображении + Коши-Римана)

($\Rightarrow$) Пусть f – инъекция в $U(a)$, $f'(a) = 0$

$f(a) = w_0$. $f(z) - w_0$ имеет в a 0 порядка $p \geq 2$.

По т. о ! можем выбрать $U_\epsilon(a) : f'(z) \neq 0$ в $\dot{U}_\epsilon(a)$, $f(z) \neq w_0$.

Рассмотрим $U_\delta(w_0) \subset D^* = f(U_\epsilon(a))$, возьмём $w_1 \in U_\delta(w_0)$.

$r^* := \min_{|z-a|=\epsilon} |f(z) - w_0|$, пусть $w_1 \in U_\delta(w_0) : |w_1 - w_0| < r^*$.

Тогда $f(z) - w_1 = f(z) - w_0 + w_0 - w_1$

На $|z - a| = \epsilon$ $|f(z) - w_0| \geq r^* > |w_0 - w_1| \Rightarrow N(f(z) - w_1, |z - a| < \epsilon) =$

$= N(f(z) - w_0, |z - a| < \epsilon) = p \geq 2$.

Т.к. $f'(z) \neq 0$ в $U_\epsilon(a)$, то все нули $f(z) - w_1$ простые $\Rightarrow$ их в точности p . $\blacktriangleleft$

Теорема (локальный принцип максимума модуля). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$ и $a \in D$ – точка локального максимума $|f|$. Тогда $f \equiv \text{const}$ в D .

▷ Пусть $\forall z \in U_\epsilon(a) \quad |f(z)| < |f(a)|$.

$D^* = f(U_\epsilon(a))$ – область. $w_0 = f(a)$

Тогда $\exists U_\delta(w_0) \subset D^*$, но $\exists w_1 \in U_\delta(w_0) : |w_1| > |w_0|$

$w_1 \in D^* \Rightarrow w_1 = f(z_1)$, $z_1 \in U_\epsilon(a)$ – противоречие $\blacktriangleleft$

Теорема (принцип максимума модуля для ограниченной функции). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $f \in C(\overline{D})$, D – ограниченная область. Тогда $\max_{\overline{D}} |f(z)| = \max_{\partial D} |f(z)|$.

▷ Если $f \equiv \text{const}$, то выполнено. Иначе достигаться во внутренней точке не может, но на

$\overline{D}$ достигается (Вейерштрасс) $\Rightarrow$ на ∂D $\blacktriangleleft$

Утв. (принцип минимума). Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $f \in C(\overline{D})$, D ограничена, то или $\exists z_0 \in D : |f(z_0)| = 0$ ($\min_D |f(z)| = 0$), или $\min_{\overline{D}} |f(z)| = \min_{\partial D} |f(z)|$.

▷ Если $f(z) \neq 0$, то рассмотрим $\frac{1}{f}$ $\blacktriangleleft$

Пр. $\sin z$ в верхней полуплоскости. Максимум всей области ∞ , но на границе только 1.

Теорема (Римана). Пусть D – односвязная область в $\mathbb{C}$, $D \neq \mathbb{C}$. Тогда $\exists f(z) : D \rightarrow \mathbb{C}$, конформное в $D : f(D) = \{|z| < 1\}$.

$\mathbb{C}$ нельзя, потому что Лиувиль.